

XSD Schema

1. XSD Introduction

XSD (XML Schema Definition) es un lenguaje que permite definir la estructura, tipos de datos y restricciones de un documento XML.

Sirve para validar XML de forma más potente que DTD.

Ventajas frente a DTD

- Sintaxis XML (más coherente)
 - Tipado de datos (int, string, date)
 - Permite restricciones (rangos, patrones)
 - Reutilización de tipos
 - Soporte de namespaces
-

2. XSD How To

Paso 1: Crear el XSD

Define las reglas que debe cumplir el XML.

Paso 2: Asociarlo al XML

```
<libros xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
        xsi:noNamespaceSchemaLocation="libros.xsd">
</libros>
```

Paso 3: Validar

El parser comprueba estructura, tipos y restricciones.

3. XSD `<schema>{=html}`

Elemento raíz:

```
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
</xs:schema>
```

4. XSD Elements

```
<xs:element name="nombre" type="xs:string"/>
```

Elemento complejo:

```
<xs:element name="persona">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="nombre"/>
      <xs:element name="edad"/>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:element>
```

5. XSD Attributes

```
<xs:attribute name="dni" type="xs:string" use="required"/>
```

6. XSD Restrictions

```
<xs:simpleType name="edadTipo">
  <xs:restriction base="xs:int">
    <xs:minInclusive value="0"/>
    <xs:maxInclusive value="120"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
```

7. XSD Complex Elements

Permiten estructuras jerárquicas con hijos y atributos.

8. XSD Empty

```
<xs:complexType/>
```

9. XSD Elements-only

Solo elementos, sin texto.

10. XSD Text-only

```
<xs:element name="mensaje" type="xs:string"/>
```

11. XSD Mixed

```
<xs:complexType mixed="true"/>
```

12. XSD Indicators

- sequence
 - choice
 - all
-

13. XSD `<any>{=html}`

```
<xs:any/>
```

14. XSD `<anyAttribute>{=html}`

```
<xs:anyAttribute/>
```

15. XSD Substitution

Permite herencia de elementos.

16. Ejemplo Completo

```
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">

  <xs:simpleType name="edadTipo">
    <xs:restriction base="xs:int">
      <xs:minInclusive value="0"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:schema>
```

```
        <xs:maxInclusive value="120"/>
      </xs:restriction>
    </xs:simpleType>

    <xs:element name="persona">
      <xs:complexType>
        <xs:sequence>
          <xs:element name="nombre"/>
          <xs:element name="edad" type="edadTipo"/>
        </xs:sequence>
        <xs:attribute name="dni" type="xs:string"/>
      </xs:complexType>
    </xs:element>

  </xs:schema>
```

17. Tipos de datos

- xs:string
- xs:int
- xs:decimal
- xs:boolean
- xs:date

18. Reference

Reutilización de tipos.

FIN
